

大学生创业训练项目申请书

项目编号_____

项目名称_____基于糖尿病 AI 辅助诊断的
_____“智云诊断”云平台_____

项目负责人_____刘思语_____联系电话_____18179154468_____

所在学院_____计算机与信息科学学院_____

学 号_____2000301619_____专业班级_____20003106_____

指导教师_____管军霖_____联系电话_____13978361330_____

企业导师_____联系电话_____

申请日期_____2022 年 4 月 18 日_____

起止年月_____2022 年 4 月 至 2024 年 4 月_____

桂林电子科技大学

填写说明

1.本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要

2.申请人为本科生创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。

3.本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

4.负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送××××大学项目管理办公室。

5.创业训练项目每个项目参与学生一般不超过 6 人。

一、基本情况

项目名称	基于糖网病 AI 辅助诊断的“智云诊断”云平台										
项目期限	二年期										
起止时间	2022 年 4 月至 2024 年 4 月										
所属专业类	0809（计算机类）										
姓名	性别	学号	民族	出生年月	所在学院	专业班级	联系电话	手机	E-mail	项目中的分工	是否负责人
刘思语	男	2000301619	汉族	2002.03.29	计算机与信息安全学院	20003106	18179154468	18179154468	2216879042@qq.com	创意构思/团队组织	是
黄思晨	男	2000301115	壮族	2002.3.14	计算机与信息安全学院	20003101	15677068613	15677068613	320744549@qq.com	市场调研	否
赵琳琳	女	2000500218	汉族	2002.09.03	商学院	20005501	15130878551	15130878551	2425771862@qq.com	财务分析	否
陈水根	男	2000200908	汉族	2001.06.09	计算机与信息安全学院	20003102	17346771786	17346771786	1545125868@qq.com	商业计划书	否
罗宇芳	男	2000301621	汉族	2001.05.15	计算机与信息安全学院	20003204	17754596972	17754596972	2379431865@qq.com	商业计划	否

廖思贤	男	2000301617	汉族	2001.11.05	计算机与信息安全学院	20003204	13367596017	13367596017	2305177163@qq.com	系统框架设计	否
指导教师姓名		单位		职称/职务		手机		E-mail			
管军霖		桂林电子科技大学		高级实验师		13978361330		147265710@qq.com			
企业导师姓名		单位		职称/职务		手机		E-mail			
项目简介		糖尿病视网膜病变（DR）是因糖尿病导致的视网膜微血管损害所引发的一系列典型病变，是一种影响视力甚至致盲的慢性进行性疾病。目前对 DR 的筛查主要依靠眼科医生人工判读视网膜眼底图像。但当面临大规模筛查时，需要医生分析和处理的数据量非常大，人工判读方法既费时又费力，而且主观性强，数据分析复杂并且难以量化，很难做到定量随访。 对此，项目拟创立智云诊断有限公司，提出并研发“智云诊断”云平台。该平台的技术优势有两点：一，通过融合生成式对抗网络（GAN）和 U-Net 网络使得对微血管瘤的提取更加准确高效。二、通过使用多尺度级联式检测可以更加精准高效的找出病灶区域。该平台的实用优势有三点：一，医师可以利用云平台辅助诊断减少判读病理图像时间，提高诊断的准确性；二，患者可以通过云平台及时、全面地了解病情；三，基层医院能够通过云平台与上级医院进行信息交换，构建出区域医疗卫生服务网络。 本公司将以“智云诊断”云平台为载体，以 AI 诊断服务和云平台服务为营销手段。在保证高效、精准的诊断同时，搭建区域医疗网络，进而与更多医院建立并开展合作关系，吸引更多医疗公司投资。最终通过收取 AI 诊断费用、云平台使用费及广告植入费来获取盈利。									
负责人曾经参与科研的情况		曾积极参与国家级大学生创新训练项目 1 项。									

指导教师承担科研课题情况	1、主持广西可信重点实验室课题 1 项，已结题。 2、主持 3 项校级教学改革课题，2 项结题，1 项在研。 3、参与 2 项广西科技厅重点研发项目课题，参与 1 项广西教育厅教学改革课题。
企业导师担任的职务及科研情况	
指导教师、企业导师对本项目的支持情况	在项目设计、实验研究与技术开发过程中悉心指导，为本项目的开展提供必要的差旅费用，实验用品采购费用等开支。

二、立项依据（可加页）

（一）项目来源

截至 2020 年，我国糖尿病患者人数高达 1.3 亿，糖尿病也成为我国第二大慢性病。糖尿病视网膜病变（Diabetic Retinopathy, DR）是糖尿病导致的视网膜微血管损害所引起的一系列典型病变，是一种影响视力甚至致盲的慢性进行性疾病。据统计，随着年龄的增长，糖尿病患者的 DR 发病率越来越高，病程十年以上的患者发病率为 90%，严重影响了糖尿病患者的生活质量。

2016 年，国务院发布了《健康中国 2030》规划纲要，为中国医改的未来方向提供了进一步的指引。《健康中国 2030》提出，到 2030 年，所有糖尿病患者都将接受疾病管理和干预。临床实践证明，针对 DR 最有效的治疗手段只能是在疾病的初期发现并采取措施，因此对糖尿病患者进行早期和定期的筛查是十分重要的。然而，目前对 DR 的筛查绝大部分依赖于有经验的医生根据病灶症状对患者拍摄的彩色眼底图像进行检查，继而根据病变的严重程度指定治疗方案。由于患者人数逐年增多，但有丰富经验的专家人数匮乏，再加上人工诊断过程复杂，耗时耗力，导致大多数糖尿病视网膜患者没有机会进行定期的眼底筛查，错过最佳的治疗时机，最终病情恶化导致实力丧失。因此研究并开发一款基于计算机视觉的糖尿病视网膜病变的辅助诊断云平台是十分必要的。

（二）行业及市场分析

2.1 行业历史与前景展望

近年来，人工智能发展迅速，应用领域快速深入到生活的方方面面，如机器人、智能家居、辅助驾驶等，而人工智能在医疗方面的应用相对滞后。2017 年 7 月，在国务院印发的《新一代人工智能发展规划》的通知中明确的提出了智能

医疗部分的发展方向，包括推广智能诊断治疗的新模式、新方式，建设高效的智能医疗体系；探索智能医院的建设，研发人机协同的手术机器人、智能诊疗助手；开发人机协同的智能临床诊疗方案，实现智能医学图像识别、病理病灶分型和多学科智能会诊等。

深度学习技术，作为最近几年人工智能最热门的研究领域，已成为全世界关注的焦点。深度学习在很多行业中展现出强大的应用能力，在某些视听识别任务中的表现甚至超越了人类。在医学领域，深度学习也逐渐成为研究者们分析大数据，尤其是医学影像的首选方法。当 IBM 的人工智能 Watson 仅用几分钟就完成癌症的诊断，并开出处方，“AI+医疗”引发了舆论热潮。由此可见，在提高人民生活水平和质量的目标下，智能医疗越来越受到人们的重视。计算机辅助诊断 (Computer Aided Diagnosis, 简称 CAD) 是智能医疗的一个方向，它通过影像学、医学图像处理技术以及其他的方法手段，结合计算机统计分析，辅助医生发现病灶区域，提高诊断的正确率。基于医学影像辅助诊断系统在降低医生阅片负担、提高疾病诊断准确率、降低漏诊和误诊率方面有重要的作用。随着计算机及人工智能技术的飞速发展，以及目前更加便捷的存储、更加快速的处理数据和计算数据的能力，使得糖尿病计算机辅助诊断系统能够实现。

近十年来，我国糖尿病发病率在逐年上升，在糖尿病的诊断中，进行定期的糖尿病筛查一直扮演着重要角色。然而，目前我国约有 4 万名眼科医生，与糖尿病患者的比例为 1：3000。因此目前的医疗资源无法为每个糖尿病患者提供高质量的服务。针对目前糖尿病无法实现大规模定期筛查的现状下，亟需糖尿病计算机辅助诊断系统辅助眼科医生实现糖尿病大规模筛查工作。实现糖尿病眼底病变的自动检测，病理的统计和归纳整理，构建糖尿病自动诊断云平台，对于基数庞大、发病率较高的糖尿病患者来讲其意义不仅仅在于辅助医生对糖尿病早期患者实现大规模筛查和定期回访，更重要的是帮助糖尿病患者抓住最佳治疗时机，最终使糖尿病的致盲率得到有效的控制，具有非常重要的临床实践的意义。

2.2 市场规模及增长趋势

2.2.1 中国糖尿病检测市场规模

糖尿病视网膜病变是糖尿病的严重并发症之一，乃由高血糖损害视网膜引起。早期糖尿病视网膜病变通常为无症状。随着中国的糖尿病患病率逐渐增加，中国糖尿病视网膜病变患者人数由 2015 年的 32.5 百万人增至 2020 年的 37.3 百万人，年复合增长率为 2.8%，预计到 2030 年将达到 50.6 百万人，2020 年至 2030 年的年复合增长率为 3.1%。定期、持续监测糖尿病视网膜病变有助于评估

糖尿病的进展，从而实施有效干预并降低视力下降、糖尿病肾病及糖尿病心脏病等严重并发症的患病风险。因此，迫切需要利用深度学习技术快速处理和分析视网膜影像的人工智能糖尿病视网膜病变筛查，从而协助医生做出诊断。2020 年中国糖尿病视网膜病变筛查市场的市场规模达人民币 22 亿元，预计到 2030 年将达到人民币 100 亿元，2020 年至 2030 年的年复合增长率为 16.6%。如图 1 所示。

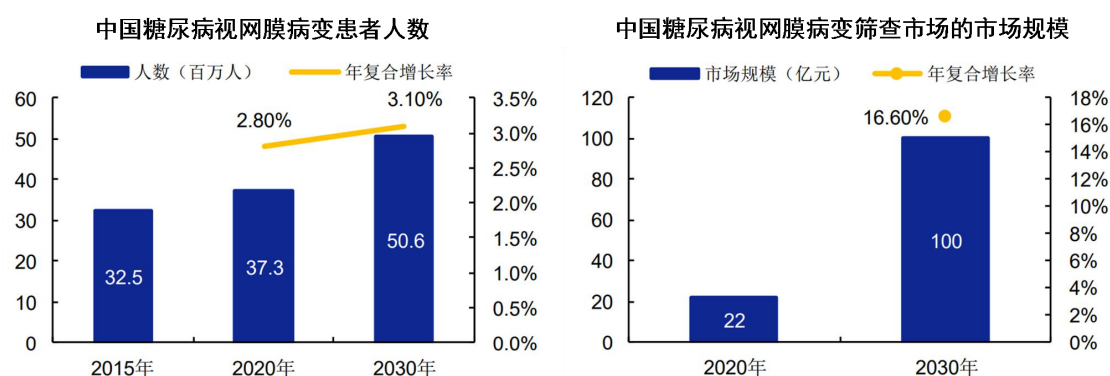


图 1 中国糖网病筛查市场规模

2.2.2 中国 AI 医疗影像市场规模

中国人工智能医学影像市场预计自 2020 年的人民币 3 亿元增至 2030 年的人民币 923 亿元，2020 年至 2030 年的年复合增长率为 76.7%。人工智能医学影像主要用于医疗健康场景中，以协助医生进行疾病检测及诊断，2020 年约占人工智能医学影像市场的 86%。在大健康场景中人工智能医学影像主要用于健康风险评估。由于在大健康场景中提供可行及持续的健康管理解决方案存在未获满足的需求，因此于大健康场景中人工智能医学影像尚有大量需求未被满足，预期 2020 年至 2030 年将以 102.7% 的年复合增长率，较医疗健康场景中人工智能医学影像更快速地增长，如图 2 所示。



图 2 中国 AI 医学影像市场规模

2.2.3 中国医疗云服务行业的市场规模

随着云计算技术的不断成熟以及互联网技术的迅猛发展，中国医疗云服务模式被越来越多的医院所接受。沙利文数据显示，2014 年，中国医疗云服务行业市场规模为 21.7 亿元人民币。2014-2018 年期间,中国医疗云服务行业以 34.7%的年复合增长率高速增长,到 2018 年，中国医疗云服务行业市场规模达到 71.4 亿元人民币。整体来看，随着云计算技术的进一步成熟和医疗机构对云计算接受度的不断提高,未来几年医疗云将会继续保持高速增长，医疗云将会进一步扩大部署范围，核心业务系统将会逐步向云端迁移。沙利文预计未来五年，中国医疗云服务行业仍将保持约 36.6%的年复合增长率增长，到 2023 年，预计市场规模有望达到 356.4 亿元人民币。总体如图 3 所示。

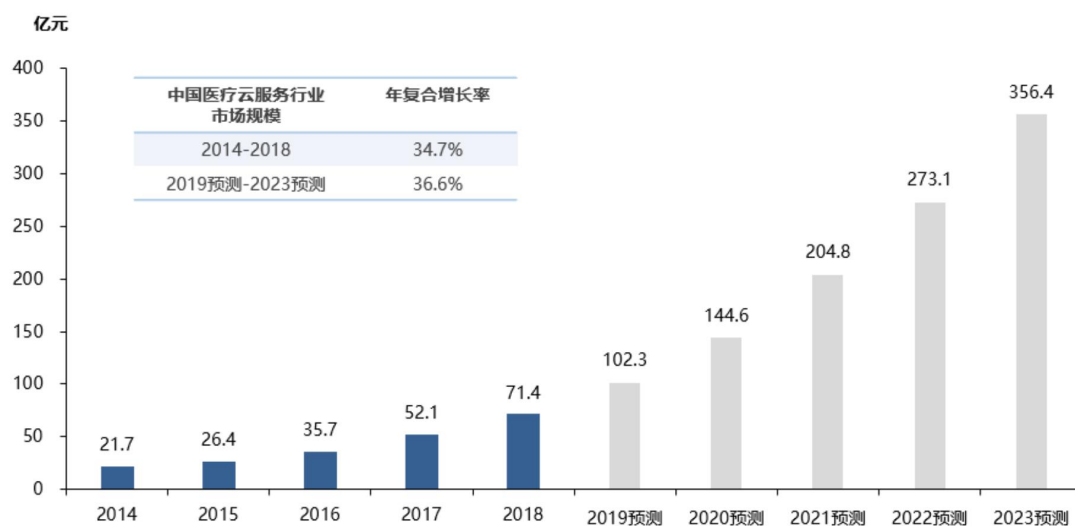


图 3 中国医疗云服务行业的市场规模，2014-2023 年预测

2.3 宏观环境分析

对宏观市场环境从政策、技术、经济、社会四个方面进行分析。其概括为:政府提出鼓励大学生创新创业，呼吁“大众创业、万众创新”;当今经济社会飞速发展，新型产业和高新科技不断发展，技术水平不断提高;人们在物质精神上的需求层次上升;良好的宏观环境为创新创业提供了有利条件。

2.4 政策环境

2.4.1 国家鼓励“互联网+”

2016 年 5 月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、中央网信办发布《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》，明确提出到 2018 年国内要形成千亿元级的 AI 市场应用规模。规划确定了在包括资金、系统标准化、知识产权保护、人力资源发展、国际合作和实施安排等六个方面进行支持 AI 的发展。

2016年7月，国务院在《“十三五”国家科技创新规划》中提出，要大力发展泛在融合、绿色宽带、安全智能的新一代信息技术，研发新一代互联网技术，保障网络空间安全，促进信息技术向各行业广泛渗透与深度融合。同时，研发新一代互联网技术以及发展自然人机交互技术成首要目标。

2016年9月，国家发改委在《国家发展改革委办公厅关于请组织申报“互联网+”领域创新能力建设专项的通知》中，提到了促进AI技术的发展，应将AI技术纳入专项建设内容。

2.4.2 AI 加入国家战略规划

2017年7月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，明确指出新一代AI发展分三步走的战略目标，到2030年使中国AI理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要AI创新中心。

2017年10月，AI进入十九大报告，将推动互联网、大数据、AI和实体经济深度融合。

2017年12月，《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》的发布，它作为对7月发布的《新一代人工智能发展规划》的补充，详细规划了AI在未来三年的重点发展方向和目标，对每个方向的目标都做了非常细致的量化。

2018年1月18日下午，2018人工智能标准化论坛发布了《人工智能标准化白皮书(2018版)》。国家标准化管理委员会宣布成立国家AI标准化总体组、专家咨询组，负责全面统筹规划和协调管理我国AI标准化工作，并对《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》及《人工智能标准化助力产业发展》进行解读，全面推进AI标准化工作。

近期，中共中央政治局第九次集体学习中，习近平主席再次强调推动我国新一代AI健康发展的战略目标。从国家顶层设计方面，已经越来越重视到AI作为一项基础技术，能够渗透至各行各业，并助力传统行业实现跨越式升级，提升行业效率，正在逐步成为掀起互联网颠覆性浪潮的新引擎。

2.4.3 国家支持大学生创业的政策

为支持大学生创业，国家和各级政府出台了许多优惠政策，涉及融资、开业、税收、创业培训、创业指导等诸多方面，自党的十七大明确提出，要完善支持自主创业自谋职业的政策，使更多的劳动者成为创业者。大学生是最具活力和创造性的群体，蕴含着巨大的创造热情和创业潜能。各级政府要把鼓励和引导大

学生创业摆在重要位置，积极营造良好的环境，加大政策扶持和引导力度，为大学生自主创业构建绿色通道。

2.5 经济环境

上海财经大学高等研究院“中国宏观经济形势分析与预测”课题组在沪发布《2019年第三季度中国宏观经济形势分析与预测报告》指出:2019年以来，中国经济稳中求进、稳中有忧，经济下行的压力有所上升，尤其是在中美经贸摩擦的背景下，中国经济所面临的外部环境严峻，与自身发展所面临的不充分不平衡问题相叠加，使得稳增长、防风险的难度加大。

2019年，中国经济“六稳”目标——“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”已全部实现，充分展现了中国作为全球第二大经济体的底气与实力。

在融资方面，数据显示，自2013年到2017年，整个医疗人工智能行业共获得241笔国内融资。2017年，国内AI医学影像行业公布的融资事件近30起，融资总额超过10亿元。

在国外，人工智能医疗领域额度十分巨大。CB insights近日发布报告，私有市场人工智能创业公司自2013年以来达到576笔交易，融资43亿美元，人工智能领域的融资领先于其他所有行业。

随着国内生产总值的提高，第三产业的高速发展，和大量资本投向人工智能医疗领域，人工智能医疗领域作为第三产业和高技术产业新的突破点，将会有广阔的发展前景。

2.6 技术环境

医疗影像数据庞大。图像识别本身的算法门槛较低且研究充分，在其他领域都有所运用，可以较为方便地迁移到医疗影像的处理上。其次，超过90%的医疗数据来自于医学影像，这些图片数据结构简单，便于用作机器学习的素材具有深度挖掘与研究的价值。根据IDC Digital的预测，截至2020年医疗数据量将达到40万亿GB,是2010年的30倍,2015年至2020年复合增长率为35.99%算力算法大数据快速迭代，智能图像诊断算法相对成熟。医学影像数据以图像为主，因此基于深度学习的图像识别技术能很好地发挥作用。在数据量和计算量的驱动下，卷积神经网络(CNN)和深度神经网络(DNN)等深度学习算法在图像识别上发生了质的飞跃，遥遥领先于传统的图像识别方法。

5G商用推动智能终端的发展。5G可从数据、时效和算力等方面为人工智能技术提供良好的支撑基础，大幅促进其各类终端使用场景的落地。5G将激发诸

如远程医疗手术等各类创新应用，补齐制约人工智能发展的短板，极大拓展 AI 应用场景，5G 应用将极大提升数据传输速度，提升报告生成速度与准确率。

2.7 动态分析

以建立糖尿病 AI 辅助诊断的云平台的优势，劣势，机遇和威胁进行动态分析，如图 4 所示。

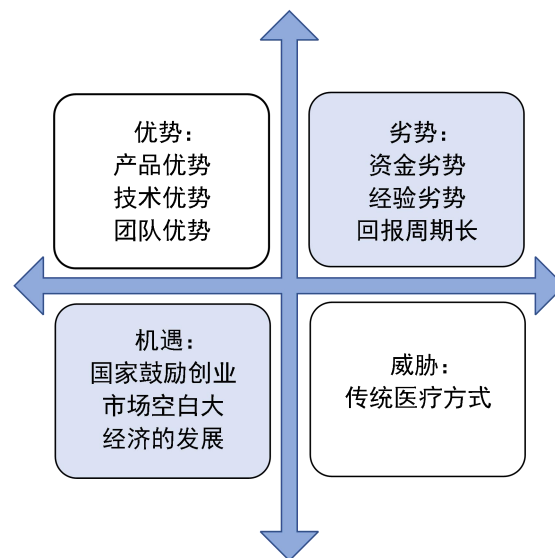


图 4 动态分析总览

2.8 竞争分析

2.3.1 国内同行竞争

基于人工智能的迅速发展，“AI+医疗”模式的创业公司继而成立。但不同的 AI 医疗公司聚焦的领域也有所差别，如医学影像、疾病预测、辅助诊疗、精准手术、健康管理等领域。依托人工智能的发展，智能辅助诊断系统也应运而生。目前人工智能的发展处在初级阶段，尚未成熟，行业还存在着行业标准缺失、产品价格混乱、实物体验受限等问题，发展尚未尽善尽美，行业内大多数公司还处于不断探索阶段。基于本产品聚焦的糖尿病视网膜病变领域现有的竞争者可知，本产品在国内还存在很多发展机会，并具有一定的竞争实力。

2.3.2 国外同行竞争

目前国外科技巨头，也纷纷踏入人工智能医疗领域，并且已经初具规模。谷歌是国际公认的互联网科技巨头，拥有大数据检索的核心技术，已经建立全球最大的数据库系统。2015 年 8 月，谷歌宣布设立母公司 Alphabet。谷歌在肾脏、眼科疾病等细分领域进展较快，同时 Alphabet 旗下有多家生物科技和医疗公司，未

来将聚合形成规模效应。此外，IBM 的 Watson 也走在世界前列。一方面，Watson 会给提供医疗数据的机经济补偿，另一方面，也会直接和医院签订销售合同，由医院支付采购费用。IBM Watson 未来将通过更多产品化落地实现收入增长，在国际化方面，以寻求当地强大的合作伙伴为主要推广方式。

2.3.3 潜在竞争者威胁

近年来，我国智能辅助医疗系统行业市场规模不断扩大。数据显示，2013-2018 年我国人工智能医疗行业融资额整体走高，截止至 2018 年前三季度,国内共有 39 家企业披露完成融资，其中 18 家企业披露融资金额，合计约 26.2 亿元;相比 2017 年同期，在完成融资的企业数量上，同比增长 21.88%，在披露的融资总规模上，同比增长 128.42%。由于智能辅助医疗系统，属于人工智能领域，全世界都在大力发展，会有更多的科技公司加入，集资企业都相继增多，因而潜在竞争者进入的能力较高。

（三）创新点与项目特色

3.1 项目情况

本项目能辅助病理医生进行病理诊断，减轻病理医生的负担，提高诊断的效率；同时智能病理辅助诊断云平台能够加强病理医生之间的经验、技术交流，此外，云平台集成的大量病例，还可以促成基层病理医生向专科化发展，提高病理诊断的质量和效率；开展三甲医院与基层医院之间的病理协同会诊，打破地域壁垒，解决基层病理科医生不足或技术薄弱无力诊断的问题，降低了患者医疗成本，更好的服务广大人民群众。

3.2 技术水平及技术路线

3.2.1 视网膜眼底图像增强技术

眼底图像拍摄同外界拍摄其他目标不同，不会有其他背景的干扰，但是对于视网膜血管分割来讲，血管末端比较细，并且颜色与视网膜颜色相近，因此对比度较差，并且拍摄时光照不均匀也会使整个眼底图像不清晰。为了获得更好的视网膜血管分割结果，本项目将使用一种基于限制对比度自适应直方图均衡化 (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization, CLAHE)算法的眼底图像增强方法，用于对眼底图像进行增强处理，提高视网膜血管与背景的对对比度。

3.2.1 视网膜血管的高效，普适分割

视网膜血管分割是视网膜图像处理何分析的关键步骤，对对于系统和血液系统疾病的早期预防和诊断具有良好的研究价值。本项目使用一种基于生成式对抗

网络（Generative Adversarial Networks, GAN）的 U-Net 网络模型的结构进行微血管轮廓识别，引入批量归一化（Batch-Normalization, BN）和稠密连接网络（DenseNet）进行优化训练，有效避免了大量的冗余计算，加快了图像处理的速度。GAN 框架如图 5 所示。通过鉴别器（Discriminator）和生成器（Generator）创造出与“金标准”一样的现实产出。

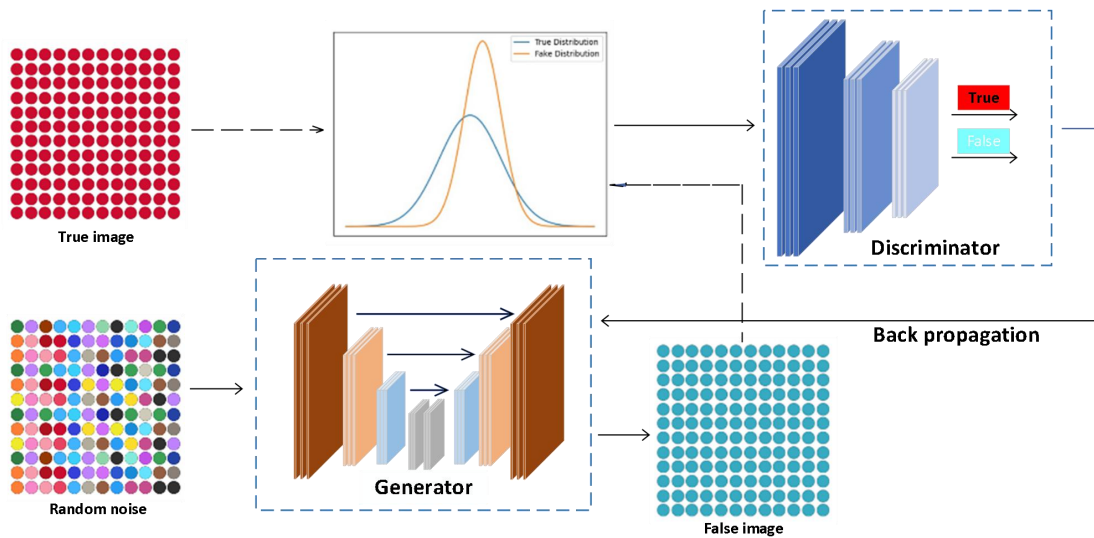


图 5 GAN 网络模型结构

3.2.2 视网膜眼底图像的病灶区域分割、分类

糖尿病视网膜病变分为两种类型，非增殖性和增殖性 DR，前者无新生血管，后者有新生血管形成。其中非增殖性 DR 又分为轻度，中度和重度。国际上对 DR 分类特征如表 1 所示。本项目将使用一种基于多尺度区域块的糖尿病视网膜病变检测方法。首先分块检测眼底图像是否存在病变区域，然后对病变区域进行逐像素的分割，从而同时检测出微动脉瘤、出血点、硬渗出以及软渗出等病变，最后在原始图像上标记病变区域从而辅助医生诊断。初步实现过程如图 6 所示。

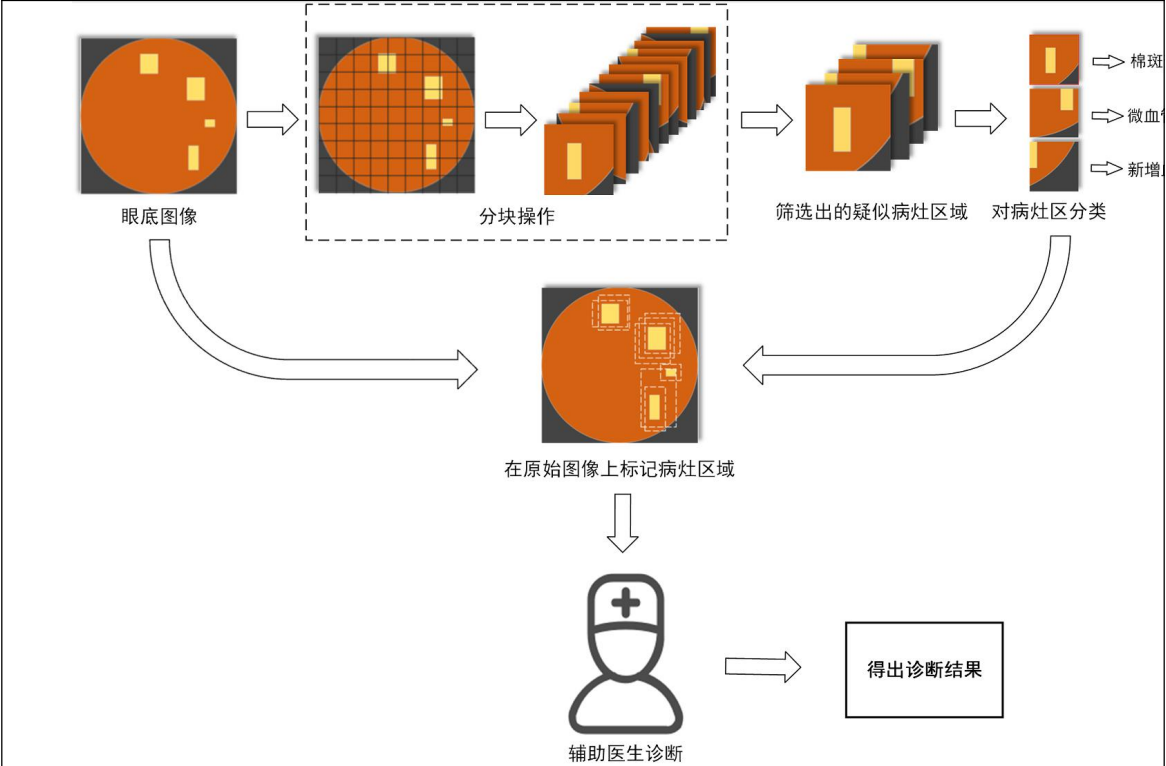


图 6 辅助诊断框架

表 1 DR 严重程度分级表

病变严重水平	临床症状
无 DR	没有异常结构
轻度非增值性 DR	仅出现微血管瘤
中度非增值性 DR	出现微血管瘤，出血点以及棉絮斑等结构
重度非增值性 DR	出现大量的出血点，非常明显的静脉串珠样改变
增值性 DR	新的血管生成，视网膜大量出血

3.2.3 “智云诊断”云平台

本项目将集成所提出的面向糖尿病视网膜病变图像定量化算法、模型，开发可进行良好的人机交互和展示的算法软件。通过云平台，基层医生和患者可根据需要预约专家进行远程患者，病理医生可以得出更为精确的诊断，临床医生可以给予精准的治疗，患者能够及时、全面地了解病情，基层医院能够与上级医院进行信息交换，构建出区域医疗卫生服务网络。同时，云平台将每一份治疗案例进

行存储，在删除个人隐私信息后，用于促进医学行业发展。云端智能病理平台工作流程如图 7 所示。

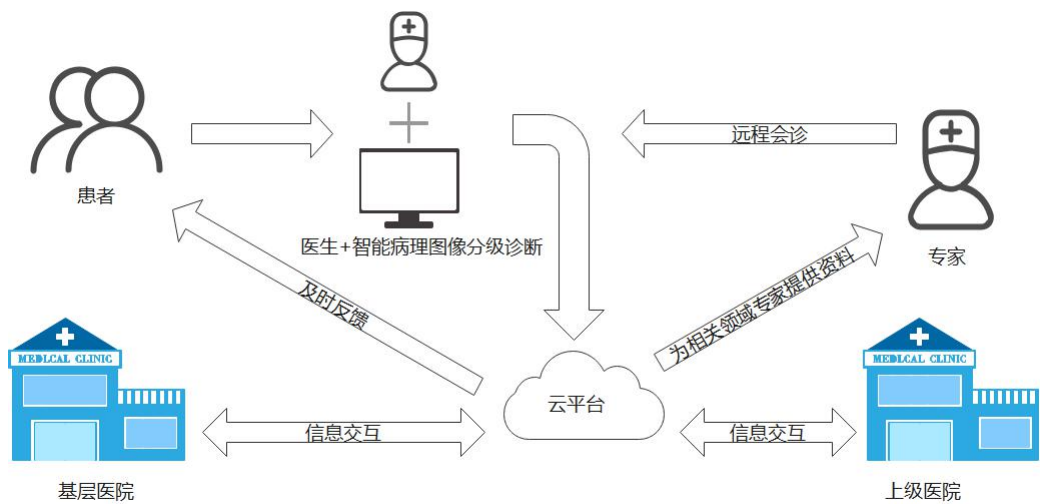


图 7 云端智能病理平台工作示意图

3.3 商业模式创新性

本团队针对医学类高校、医学类研究者、医院以及医学科研单位采取 B2B、B2C 的运营模式。

B2B 是指本公司与各大高校、医院以及医学科研单位之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。公司以用户体验为核心，利用已掌握的核心技术来改良现有产品，根据大量的市场调研与分析，进行产品的设计，建立线下用户体验中心，最终通过产品销售获取盈利，同时及时收集市场反馈意见，对产品进行技术更新和功能拓展，以更好地满足用户的需求，形成强有力的竞争力。

B2C 是指本公司将为全国各层次社区居民提供“智云诊断”云平台技术的支持和服务。公司采用 B2B、B2C 两种商业运营模式，以及线下线上相结合的营销方式实现“智云诊断”云平台的前期推广与销售活动，前期公司将对 AI 医疗市场容量以及前景进行分析，了解用户深度需求并进行产品推广。平台将开发出安卓版本、IOS 以及网页端三个版本，将平台上传至相关网站后，用户可进行免费下载，前期实行免费试用的机会，试用期限为 1 周；后期将进行售卖。同时，公司在平台运行过程中将不断更新软件版本，为顾客提供更好的服务，由此扩大影响面积，创造良好的口碑。

3.4 产品的先进性何独特性

3.4.1 图像存取

由于医学影像往往具有大内存，常规的对于医学影像的处理操作往往是直接进行压缩或者直接分割得到缩略图，我们针对常规操作容易产生医学影响信息丢失与分辨率降低的问题，提出了基于逻辑回归的空域信息融合框架 CNN-LR。并对滑窗切割所得的缩略图进行专业降噪，在降噪过程中回收空域有效信息，从而达到保持高分辨率与细节完全保留的双重效果。

3.4.2 智能标注

传统的医学图像标注往往完全依赖人工标注，这也就造成了工作量巨大、标注有失准确等问题。我们利用 U-Net 网络模型对输入的视网膜图像进行特征提取，将视网膜图像中的全部病灶区域分别进行定位并将病灶区域裁剪出来。然后将之与已有的训练模型配对比较，配对后输出病灶区域的智能标注。此过程采用关键点检测和基于 Anchor-Free 的图像定位网络，相比传统的定位很大程度减少了网络的计算量，提升网络性能，采用新型构建的分类架构，有效的提升识别准确率、判断精度。真正实现了视网膜图像的智能标注。

3.4.3 智能诊断

主治医生将视网膜图像传入“智云诊断”云平台，经过智能诊断系统，自动给出诊断结果。传统的通过人眼观察视网膜图像的方式，需要主治医生投入极大地精力和时间，而且还受到各种外部因素的影响，而通过“智云诊断”云平台恰好能解决这一问题，为减轻医生的负担，提高效率提供了新的可能。

3.4.4 病理库信息存取

医生将线上或线下的就诊病例信息传输到云病理平台，完善云病理平台的病例信息。医生也可以查询相关病例，学习相关经验。病例库信息查询处理实现了云病理平台的病例共享，方便医生对就诊病例的存储以及基层医生的学习。

3.4.5 远程专家会诊、多专家会诊

平台吸引三甲医院专家医生加入专家团队，为普通患者、基层医生、三甲医院专家提供在线咨询、远程问诊和远程会诊服务。基层医生和普通患者可提供病理图像等信息，根据需要预约远程专家在线病理会诊。开展三甲医院与基层医院之间的病理协同会诊，打破地域壁垒，解决基层病理科医生不足或技术薄弱无力诊断的问题。

3.5 竞争优势

1、诚信度。我们不论给相关医学单位还是医学类研究者，都要签一份合

同，这份合同即要保护我方的利益也要保护消费者的利益。

2、实力规模。想要在市场上分到一杯羹，凭的就是实力规模。我们有敢闯敢拼的成员，诚信就是我们超越前人的资本。由本科生、研究生组成的技术研发团队是公司未来发展的核心驱动力。

3、庞大的人力资源库。

4、强硬的技术壁垒。本团队所推出的“智云诊断”云平台，其技术自主化，并且计划申请相关发明专利、实用新型专利等。

（四）生产或运营

4.1 运营状况概述

公司名称：智云诊断技术有限责任公司

计划成立时间：2022 年 9 月

经营产品：“智云诊断”云平台

公司员工：本科生共 5 人，主要担任产品开发、运营与维护、市场调研、市场销售等工作。

已完成工作：设计完成云平台界面，策划书一份。

公司理念：本公司致力于开发一款“智云诊断”云平台，用于辅助病理医生进行病理诊断，减轻病理医生的负担，提高诊断的效率；同时加强医生之间的经验、技术交流。此外，还致力于促成基层病理医生向专科化发展，提高病理诊断的质量和效率；为三甲医院与基层医院之间的病理协同会诊提供技术支持，打破地域壁垒，解决基层病理科医生不足或技术薄弱无力诊断的问题，降低了患者医疗成本，更好的服务广大人民群众。

4.2 公司战略

4.2.1 公司层战略

公司将在初创期立足生存，采取成本领先与差异化战略，立足于公司的“智云诊断”云平台系列开发，尤其是智能诊断模块的生产、运营与维护，凭借其强大的图像处理技术与智能诊断技术深度挖掘相关受众需求，以及高效、智能化的特点，逐步开拓市场；

后期公司将以建立云平台为主要方向，结合基于业务的多项医学前沿技术领域的相关知识，使医生之间能够交流经验、技术，基层医院可以于三甲医院协同会诊，逐步建立区域医疗卫生服务网络。

4.2.2 经营层战略

表 2 经营层战略表

阶段	业务类型	竞争战略	竞争策略
初创期	智能诊断	专业化竞争战略	突出优势产品；成立研发中心；扩展市场影响力
发展期	完善智能诊断技术；开发云平台	专业化竞争战略	完善产品；服务信息化；拓宽营销渠道
成熟期	“智云诊断”云平台	多元化战略	完善产品服务体系；拓宽营销渠道

4.2.3 职能层战略

在职能层战略的制定过程中，公司力求职能部门内部、职能部门之间做到各层任务细分和有效配合，部门与公司的整体战略保持一致。

表 3 职能层战略表

	初创期	发展期	成熟期
财务战略	积极进行外部融资，获得投资将用于产品研发、技术升级以及销售平台的搭建，并进行专用市场的开拓； 加强资金管理，合理控制各类费用；初步建立财务机制，降低财务风险；	加强自身资金吸引能力，以各类型活动为契机吸引投资； 合理运用资金，保持资金的流动性，在市场业务扩张的同时提高资金的利用率； 加强公司内部财务控制；	实现融资形式多样化，提高自身资金积累能力； 实行扩张形财务战略，利用产业链上下游的企业进行业务和市场扩张，加强财务风险控制。
研发战略	成立研发中心，加大技术研发投入力度； 把握国家战略、服务相关部门和单位进行针对性的 APP 功能开发；	对原有产品进行升级换代，完善产品体系； 引入高级研发人员，缩短 APP 开发周期； 优化 APP 研发体系，保证医学图像识别质	根据前期反馈再次更新产品； 依靠完善的服务和技术巩固市场，创新 APP 功能研发流程，提高效率。

		量。	
市场营销	建立营销团队，采取集中化营销策略，迅速抢占专用市场；借助 O2O 模式铺开市场。	拓宽营销渠道扩大市场；加大品牌构建力度，进行口碑营销；进行商务包装，扩张目标市场，整合营销传播，提升公司品牌的影响力。	稳定现有市场，扩张周边市场，集成并优化现有业务；集成并优化业务组合；采取口碑式营销策略，并与竞争战略相结合。
人力资源战略	完善组织结构，设部门，导入团队核心人员、专家顾问；招聘部分岗位员工并开展培训。	建设人力资源部并完善管理制度，关注员工的发展度及成长指数；加大对技术人才的引进力度为配合企业规模扩张，加大核心技术人才的引入与培养。	关注员工幸福感与满意度，提高员工忠诚度；提高管理专业化水平，适当进行组织流程再造提高管理专业化水平。
信息化战略	建立公司大数据库，积累市场调研数据、精准的目标用户定位与产品用户数据，建立公司内部 CRM 系统。	制定用户数据分析方法，规范数据库的使用，实现工业 4.0 信息化生产。	设置专门的信息平台运营部，整合信息资源。

4.2.4 战略评价与控制

公司将基于所制定的战略规划来确定公司经营考核指标，并对照战略考核的指标，及时对公司战略的执行进程进行控制和评价。公司的经营考核指标包括财

务指标、创新学习、企业文化、员工成长、内部经营管理和客户满意度六大类。



图 8 公司经营考核指标

公司选择前馈模式控制，以未来为导向，帮助预测公司发展方向。设立战略委员会，对不同的战略观点进行分析从而在统一意见的基础上做出战略规划与调整。针对不同的发展阶段，公司将采用不同的组织架构以配合、监督战略的实施。基于市场，吸引风险资金，建立严格制度控制资金运行；吸引人才，整合优秀人力资源；注重企业文化与企业形象，树立员工价值观。

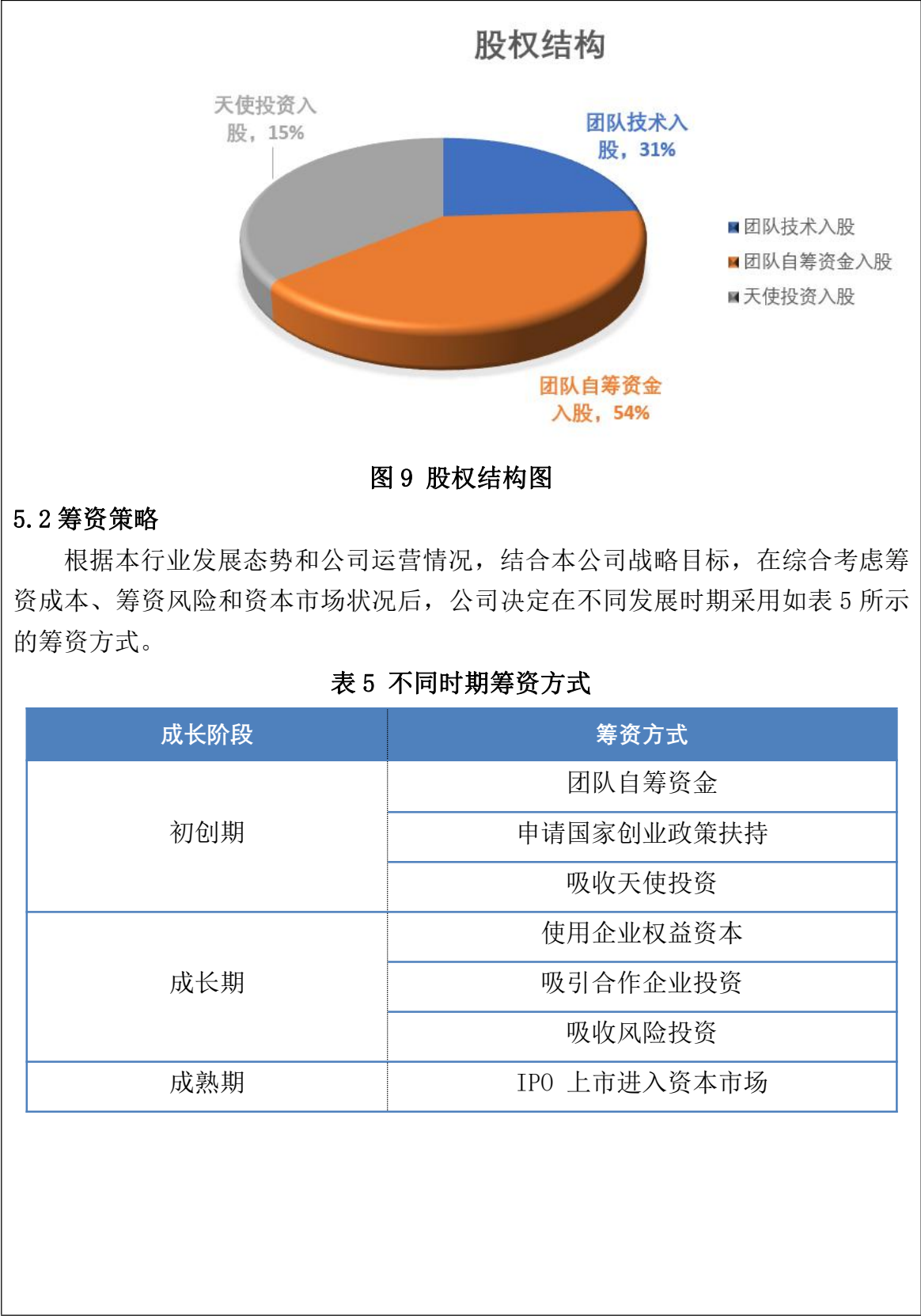
（五）投融资方案

5.1 股本结构与模型

智云检测技术有限责任公司计划于 2022 年 9 月成立，2022 年 12 月 1 日正式运营。公司将进行 500 万元启动资金筹措，成立初期投入自有资金 200 万，占股 54%，保证了创始团队对公司的绝对控制权，技术人员以技术入股 120 万元，占股 31%，天使投资 180 万元，占股 15%。具体的资金来源与股本结构如表 4 和图 9 所示。

表 4 股权结构表

股权结构		
股本来源	金额（万元）	所占比例
团队技术入股	120	31%
团队自筹资金入股	200	54%
天使投资入股	180	15%



5.3 资金分配与应用

公司计划于成长期 A 轮融资之后进行固定资产和无形资产的追加投资。资金用途如表 6 所示。

表 6 资金用途

前期投入	
项目	金额（万元）
开办费用	2
办公设备	50
技术升级与产品研发	150
垫支流动资金	298
总投入	500

5.4 主要指标

表 7 投资回收期分析表

	投入期	2023 年	2024 年	2025 年
净现金流量（万元）	-500	150.1	303.8	420.87
NPV（万元）		-299.06	162.61	416.78
投资回收期（年）	1.77			

5.4.1 净现值

净现值（NPV）是投资方案所产生的现金净流量以资金成本为贴现率折现之后与原始投资额现值的差额，净现值越大，投资效益越高。

PV=未来现金流入量现值-未来现金流出量现值，公式如下所示：

$$NPV = \sum_{i=1}^n \frac{(CI - CO)}{(1 + i)^t}$$

n ——投资涉及的年限

CI ——第 t 年的现金流入量

CO ——第 t 年的现金流出量

i ——贴现率

以 2021 年 9 月 10 日发行的五年期国债利率 4.27%作为无风险收益率、2021 年 2 月 14 日平均风险溢价为 4.37%、机械制造业 β 系数 1.16 为准，采用 CAPM 模型对我公司所处行业资本成本进行估算，得到 $i=9.339\%$ ，求得公司预计 2023 年净现值 (NPV) =216.08 万元，远大于 0，说明公司盈利能力良好。

5.4.2 内部收益率 (IRR)

$$NPV = \sum_{i=1}^n \frac{(CI - CO)}{(1 + i)^t} = 0$$

经计算 $IRR=33.46\%$ ，由于产品创意较新、蕴含的科技水平高，且由本团队掌握了产品的核心技术来进行核心模块的生产，因此产品附加值高，内部收益率达到 33.46% ，远大于资金成本率 9.339% ，因此在考虑货币时间价值的基础上，公司运营状况良好，投资潜力好。

5.4.3 动态投资回收期分析 (PT)

动态投资回收期 = (累计净现金流量现值出现正值的年数-1) + 上一年累计净现金流量现值的绝对值 ÷ 出现正值年份净现金流量的现值。

(六) 管理模式

6.1 公司组织形式与管理结构

1、智云诊断技术有限责任公司采取有限责任公司形式，实行总经理责任制。

2、总经理负责公司决策及经营管理；公司管理机构高层人员由创业团队人员组成，负责公司日常事务管理。

6.2 组织结构与岗位设置

为了能更好地使智识信息技术有限公司内在机制发挥应有作用，组织结构设计要依据扁平化、专业化和高效化三个原则。在初创期，公司发展规模较小，组织结构形式采用直线职能制，权利相对集中，可以集中统一指挥调度，提高公司管理效率；采取扁平化、专业化组织结构，以便于公司适应多变的竞争环境，使公司发展高效化。组织结构如图 10 所示。

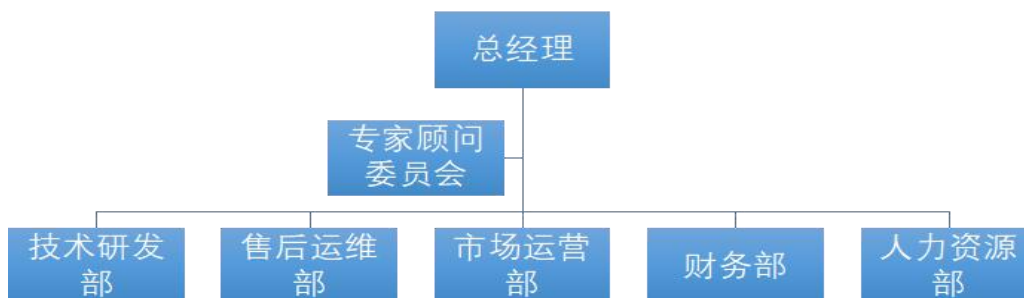


图 10 组织结构图

6.2.1 公司部门岗位及职责

目前由公司总经理负责公司的整体运营，从全局上管理公司，同时总经理相应地把权利下放，每个职能部门都有其相应的权利与职责。公司部门岗位及职责如表 8 所示。

表 8 公司部门岗位及职责对应表

部门	岗位	职责	关键考核目标
经理层	总经理	负责公司内外事务；整体规划公司的发展；制定发展战略；管理创业团队；管理协调各部门工作。	净资产收益率、销售利润率；营业额增长率、费用控制率；流动负债比率、资产负债率。制度建设。
技术研发部	技术工程师	协调技术部研发实验室和专家团队；制定技术研发战略；主持公司研发和技术管理工作。	开发计划完成率；技术专利与创新项目的增长数。
	研发工程师	进行公司核心技术改进与研发工作；研究潜在新技术；技术交流与合作；技术培训。	研发新产品的销售收入比。
售后运维部	运营维护师	负责系统的后期运营与错误修复，修补 bug。	投诉率； 维修日志； 运营日志。
	售后	负责对客户购买后出现的问题向运营、财务、销售等部门的转接。	

市场部	营销管理	把握市场动向，开拓市场；撰写市场组织企划，进行公司宣传；开展公关及技术服务工作，完善营销网络；制定公司营销计划并监督实施。	市场营业额； 销售利润率； 市场增长率； 回款率； 客户关系维系度； 客户满意度。
	信息管理	收集、存储、传递、处理、利用信息；提供高质量服务。	
	服务运营管理	管理客户关系，建立长期合作关系；提供高质量服务。	
综合管理部	人力资源管理	人力资源规划；开发实施员工招聘、培训、绩效考核薪酬管理。	工作计划完成率； 关键人员流失率； 内部员工满意度。
	财务管理	记录公司账目；编制公司财务计划，完善公司财务制度；制作季度、年度会计报表。	财务信息准确率； 报表编制及时率； 财务信息对决策的支持效果。
	行政后勤管理	负责行政事务性工作；负责部门内部日常事务工作；负责行政后勤服务事务。	行政成本控制完成度； 行政工作计划完成率； 内部员工满意度。

6.2.2 团队成员构成

目前团队主要由 3 个部门组成，部门成员组成分布如表 9 所示。

表 9 部门成员组成分布

部门	团队简介	人员组成
管理层	管理层具有丰富的市场经验，产品研发经验和项目管理经验。	能力素质、市场占有率、利润额、净资产回报率、总资产周转率、营业额增长率、年度发展战略目标完成率。

研发团队	研发团队依托于创新创业学院，具有强劲的科研攻关能力。	新技术引进与使用情况 创新性 项目利润
市场团队	由市场营销专业老师作为顾问，其具备的市场实战经验。	产品质量合格率 生产成本控制

6.3 初创期的人力资源战略规划

充分发挥管理团队的人格魅力、创造力和影响力，注意利用“外脑”，向外界学习；在工作中挖掘各门类人才，为以后企业向规范化、制度化方向发展打下坚实的基础；促进人才组织化，帮助员工设计自己的职业生涯。

6.3.1 人才招聘与培训

创业公司发展不仅需要管理层的统筹运作，也需要持续的市场技术人才输入，为保证公司长期保持市场竞争优势，人员的招聘与培训至为重要。

（1）人才招聘

招聘原则：招聘管理控制成本花销，招聘途径现实合理，保证质量。

招聘管理：对于核心技术人员，采用以技术所有人为主形成公司技术团队；对于部门管理人员及员工的招聘，主要通过人才市场、校园招聘等方式招聘。

（2）人员培训

公司全体培训：了解企业文化、发展目标、组织结构及核心业务；了解公司技术方案、运作模式；了解公司的规章制度及薪酬福利等，加强对市场营销人员的培训，对市场洽谈人员的素质提出更高的要求。

6.3.2 薪酬与绩效管理

（1）薪酬结构

员工薪酬=基本工资+绩效薪酬+奖金、津贴、补助+福利

薪酬结构中各部分所占比例根据岗位有所不同，基本工资占 50%左右，技术研发岗位略有上浮，绩效薪酬占 40%左右，管理岗位略有上浮，奖金、津贴、补助和福利约占 5%左右。基本工资等级如表 10 所示。

表 10 基本工资等级表

工资级别	职位	初创期
一级	总经理	5000
二级	部门总监	4200
三级	技术研发工程师、部门副总监	3500
四级	产品设计师、营销策划师、出纳、会计	3000
五级	其他工作人员	2500

制定有效的绩效考核制度，其主要功能是引导员工行为，帮助员工提高工作效率，向更有益于实现公司的目标方向去努力，同样也是员工的一种高层次需求——成就感需要的满足，绩效考核不仅在分配和人力选拔上有指导意义，而且有更广泛的激励作用。

6.4 未来人力资源概况

成长期（2022--2024）企业对于产品进行迭代更新，公司规模增大，目标客户面向发达地区，公司应优化组织结构，提高技术人员要求，增多销售人员数量。更加完善薪酬管理、绩效考核等制度。加强组织建设和人才培养，大量吸纳高级人才，鼓励员工的自我超越；企业与员工建立共同愿景，加速企业员工与企业文化的融合。

成熟期（2024 以后）公司发展成熟，有着一定的行业地位与知名度，这一时期的人力资源战略核心是激励组织的灵活性，具体措施是建立“学习型组织”、提供企业发展远景规划、建立人力资源储备库，采取比竞争对手更为优秀的人才垄断战略；在岗位设计和激励手段多样化上有所创新。

（七）风险预测及应对措施

7.1 风险类型及防范

公司处在不断地经营和发展中，随着市场的扩大、影响力的提升、顾客需求的日益多样化，以及业务复杂性的增强，企业将面临着来自不同层次、不同程度的风险。有效预测和分析风险，建立风险防范体系，对公司发展尤为重要。

根据智识团队的实际经营情况，本公司未来五年主要面临的风险包括技术风险、市场风险、财务风险、管理风险。因此，根据公司发展阶段不同，在把握适度、适时、适当三项原则基础上，制定如表 11 的风险预测及防控措施。

表 11 公司风险预测及防控措施

风险类型	风险描述	应对措施
技术风险	核心技术泄漏将影响研发规划进度，威胁公司的发展	加大对核心技术的保护，在技术验收过程中进行严格控制管理；与员工签订保密协议，运用法律手段维护自身权益完善风险管理与制衡机制。
市场风险	国内外现有或潜在竞争者不断进行技术的研发与升级，并进入市场，出现同质化竞争	加大知识产权保护力度和研发投入，形成技术壁垒，提高市场竞争力；拓展市场进入渠道，抢占市场先机。
财务风险	可能面临资金不足、风投撤资的风险	可以采取发行股票、发行债券或银行借款等方式来筹集所需资本；建立健全财务管理制度。
管理风险	管理运作过程中因信息不对称、管理不善、判断失误等影响管理水平	注重协作沟通能力的提高，增强与技术创新人员的沟通；注重知识经验的有效识别和积累，加强企业知识管理，建立知识储备库；致力于良好的企业文化的培养，塑造创新精神和团队精神；遵循对技术创新管理的科学性，注意组织结构的适时调整，使现有资源的效用发挥到最大。

7.2 风险退出策略

7.2.1 退出时机

风险资金退出的成功与否关键取决于公司业绩和发展前景，风险资本退出方式的选择主要考虑未来公司的经营环境和国家政策的变化。一般来说，公司未来投资的收益现值高于公司的市场价值时，是风险投资撤出的最佳时机。从撤资的时间和公司发展的角度考虑，第 3-4 年时公司大概达到了成长期，发展趋势好，其他公司想进入本领域可采用收购的方式介入；第 5-6 年当公司管理层资金充足，又想避免由于风险资本退出给企业运营带来太大的影响，就可采用回购的方

式；当公司进入成熟期较长时间后，通过股票上市，保持了公司独立性的同时，又扩大了公司的知名度。

7.2.2 退出方式

由于公司计划引入风险投资作为权益资本，因此针对风险投资设立的退出机制就显得尤为重要。风险投资的退出方式一般有四种，分别为：首次公开上市（IPO）、出售、公司回购和清算。这四种方式各有其优缺点。参照中国资本市场的实际情况，首次公开上市（IPO）收益最高，许多运作成功的风险投资都追求以此种方式退出。根据公司实际情况，设计了如表 12 所示的三种退出方案，但最终采取方式取决于公司业绩和发展前景。

表 12 风险投资退出方式

退出方式	描述	优点
回购	风险企业管理层或员工以现金、票据等有偿证券购回风险资本家持有的风险企业股份，从而使风险资本从风险企业中退出	费用少、过程简单且所需时间短、便于操作； 可以收回协议回购价格的收益，降低了风险投资的投资风险。
兼并收购	风险投资公司通过另一家企业兼并收购风险企业而实现风险资本退出的一种企业产权交易。	风险资本家可以快速地将风险资本撤出风险企业，以实现资本增值； 可以实现一次性全部撤出且适合各种规模类型的公司。
首次公开发行	风险投资公司通过将所投资的创业企业的股票首次公开发行上市，出售其所持有的股份，以实现退出和资本增值。	具有高收益； 有利于企业持续融资； 有利于提高创业企业的企业知名度； 分散投资风险。

（八）效益预测

8.1 会计假设与方法

8.1.1 主要财务假设

（1）公司被有关部门认定为高新技术企业，在税收优惠方面，根据国家税

务总局关于发布《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告（国家税务总局公告 2015 年第 76 号）附件 1 的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业按 15% 的税率征收企业所得税，按 17% 缴纳增值税；

- （2）固定资产估计使用寿命为 10 年，期末无残值，按直线法计提折旧；
- （3）无形资产价值按 10 年摊销；
- （4）坏帐准备按当年应收账款发生额的 0.5% 计提；
- （5）应付账款按当季所购材料费的 15% 计提；
- （6）公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积；
- （7）公司 2021、2022 年不分红，2023 年后按净利润的 15% 分红。

8.1.2 会计核算方法

（1）会计制度：执行 2011 年由中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》。

（2）会计年度：以公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

（3）记账本位币：以人民币为记账本位币。

（4）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

8.2 未来财务预测

8.2.1 未来五年利润表

表 13 前五年利润表

项目	2023	2024	2025	2026	2027
一、主营业务收入	68.00	421.00	645.00	879.00	1324.00
减：主营业务成本	131.00	98.50	113.00	119.00	199.00
主营业务税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、主营业务利润	-63.00	322.50	532.00	760.00	1125.00
加：其它业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
减：费用	175.00	180.00	200.00	220.00	280.00

三、营业利润	-238.00	142.50	332.00	540.00	145.00
四、利润总额	-238.00	142.50	332.00	540.00	845.00
减：所得税	0	35.625	83	135	211.25
五、净利润	-238.00	106.875	249.00	405.00	633.75

如表 13 所示。本公司所推出的云平台功能强大，价格适中，适用性强，因此云平台销售量较大，销售额较高。2023—2027 年，销售增长稳定，销售额持续增长。

8.2.2 未来五年现金流量表

表 14 前五年现金流量表

现金流量表 (单位：万元)					
项 目	2023	2024	2025	2026	2027
一、经营活动产生的现金流量：					
会员注册、提供渠道收到的现金	65	205	286	338	456
收到其它与经营活动有关的现金	3	16	59	141	168
现金流入小计	68	221	345	479	624
平台搭建支付的现金	52.5	0	0	0	0
支付给职工的现金	175	180	200	220	280
支付的税费	0	0	6.5	24.5	35.4
支付其它与经营活动有关的现金	78.5	98.5	106.5	114.5	135.5
现金流出小计	306	278.5	313	339	470.9
经营活动产生的现金流量净额	-238	-57.5	32	140	153.1
二、投资活动产生的现金流量：					
购建固定资产所支付的现金	30	10	23	25	29

投资活动产生的现金流量净额	-30	-10	-23	-25	-29
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收权益性投资所收到的现金	280	130	180	178	250
现金流入小计	280	130	180	178	250
分配股利所支付的现金	0	0	0	3.39	11.25
现金流出小计	0	0	0	3.39	11.25
筹资活动产生的现金流量净额	280	130	180	174	250
四、现金及现金等价物净增加额	14	71.5	187	246.63	360.25

8.2.3 未来三年投资预算

表 15 第一年投资预算表（单位：万元）

资金去向	具体用途	预算金额
“智云诊断”云平台构建	“智云诊断”平台开发费用	23 万
	研发、维护、升级费用	9 万
APP 开发总投资	APP 开发费用	8.9 万
	维护、升级费用	3 万
网站开发总投资	网站平台搭建费用	6 万
	维护、升级费用	2.6 万
市场推广和宣传费用	宣传广告费用	18 万
	宣传制品费用	5.5 万
固定资产		30 万
业务开支		13 万
管理费用	办公场地的租用等	10 万

员工费用		175 万
流动资金		30 万
合计		334 万

如表 15 所示。从公司各项期间费用的预计支出情况看，公司对费用有着良好的控制和规划，随着公司的发展与经营规模的扩大，相关费用会在正常范围内相应增加。研发费用始终保持较高比率，管理费用、销售费用在 2023 年随着云平台的迭代更新与新功能的研发，投入市场会相应增加。

费用预算表中，生产成本项目根据每年产品的预测销售量和对应的单位成本计算求得；销售费用、管理费用、研发费用、财务费用分别按照销售收入的 5%、3%、5%、1%计提，计提比例参考同行业平均水平，在报表中，研发费用体现在管理费用账户中；营业税金及附加为本公司每年缴纳的城市维护建设税及教育费附加等税费。

8.3 财务比率及趋势分析

（1）盈利能力分析

表 16 盈利能力分析表

财务指标	2023 年	2024 年	2025 年
销售净利率	-22.034%	27.30%	21.21%
总资产报酬率	34.72%	51.61%	71.53%

由表 16 的分析可以看出，公司在第三年开始进入成长期，利润上升较快，进入正常营运轨道后，资产报酬率超过 30%，证明资产的利用率高，盈利能力强。销售净利率总体维持在较高的利润水平。净资产收益率波动中上升，成长期后期达到 20%之上，说明投资者可以获得的回报较大。

（2）发展能力分析

表 17 盈利能力分析表

财务指标	2023 年	2024 年	2025 年
销售收入增长率	98.90%	142.89%	201.56%
净利润增长率	157.65%	142.60%	177.73%
总资产增长率	50.57%	68.26%	123.47%

如表 17 所示。从营业收入增长率、净利润增长率、总资产增长率等指标来看，公司发展速度较快。2023 年“智云检测”云平台刚刚进入市场，销售增长较快。到 2024 年，由于公司在保证原有业务增长的同时新增了功能，因此销售收入增长率、净利润增长率均大幅度上升。资本积累率在各个时期稳定增长，资本不断积累，为企业的进一步发展提供了充足的内部资金。通过分析可以看出，本公司具有良好的发展能力和盈利能力，可以充分保证债权人的权益和股东利益，是一家处于高速成长且具有高投资回报率的企业。

三、经费预算（单位：元）

财政拨款	学校拨款	申请金额合计
0	20000	20000

开支科目	预算经费	主要用途	阶段下达经费计划	
			前半阶段	后半阶段
1. 业务费	4800	用于支撑与项目有关的各项活动	2400	2400
（1）能源动力费	2500	用于购置项目研发时所需的能源动力	1250	1250
（2）会议费	1000	参加会议会务费	500	500
（3）差旅费	800	与采购方进行业务洽谈而产生的交通住宿费和公杂费	400	400
（4）文献检索费	1000	用于相关文献资料的购置、检索等	500	500
（5）论文出版费	1500	用于出版与项目有关的论文	0	1500
2. 仪器设备购置费	15700	用于购置仪器设备	7850	7850
3. 材料费	1500	用于项目研发的元器件、软硬件测试、小型硬件购置等	750	750

四、指导教师意见

本课题对于学生综合利用计算机知识解决实际问题而言是一次很好的锻炼，对学生的挑战性适度，同意推荐本课题作为大学生创业训练计划项目立项。

导师（签章）：

年 月 日

五、企业导师意见

导师（签章）：

年 月 日

六、院系大学生创新创业训练计划专家组意见

专家组组长（签章）：

年 月 日

七、学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）：

年 月 日